

Доп. домашнее задание

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Все возможные слова:

000000
101101
001110
010111
100011
111010
011001
110100

$$G H^T = 0$$

$$x_1 + x_3 + x_4 + x_6 = 0$$

$$x_3 + x_4 + x_5 = 0$$

$$x_2 + x_4 + x_5 + x_6 = 0$$

~~000000~~

~~000000~~

~~000000~~

~~000000~~

~~0000~~

~~0000~~

~~0000~~

$$X_3 = X_4 + X_5$$

$$X_1 = X_5 + X_6$$

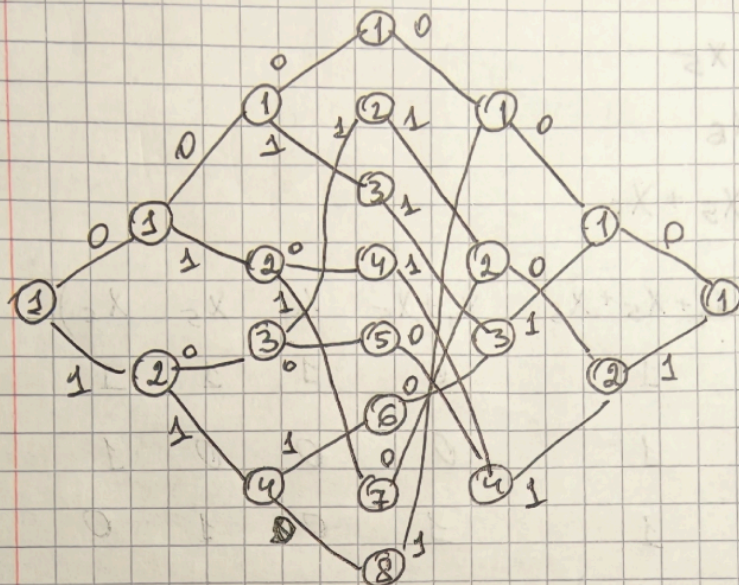
$$X_2 = X_4 + X_5 + X_6$$

$(X_5 + X_6)$	$X_4 + X_5 + X_6$	$X_4 + X_5$	X_4	X_5	X_6
0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1) по координатным условиям

i	$\{C^i\}$	$F_i(C^i)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	e_i
0	$\{\emptyset\}$	$\{cm\}$	$\emptyset$	1	-
1	0	00000, 01110	1	1	0
	1	10111, 11001 01101, 00011 11010, 10100		2	1
2	00	0000, 1110	1	1	0
	01	0111, 1001	1	2	1
	10	1101, 0011	2	3	0
	11	1010, 0100	2	4	1
3	000	000	1	1	0
	101	101	3	2	1
	001	110	1	3	1
	010	111	2	4	0
	100	011	3	5	0
	111	010	4	6	1



011	001	2	7	1
110	100	4	8	0

4	0000, 1101	00	1, 8	1	0, 1
	1011, 0110	01	2, 7	2	1, 0
	0011, 1110	10	3, 6	3	1, 0
	0101, 1000	11	4, 5	4	1, 0
5	00000, 00111	0	1, 3, 3, 1	1	0, 1, 1, 0
	11101, 11010	0			
	10110, 01011	1	2, 4, 4, 2	2	0, 1, 1, 0
	10001, 01100	1			

2) по порождающей матрице

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -g_1 \\ -g_2 \\ -g_3 \end{matrix}$$

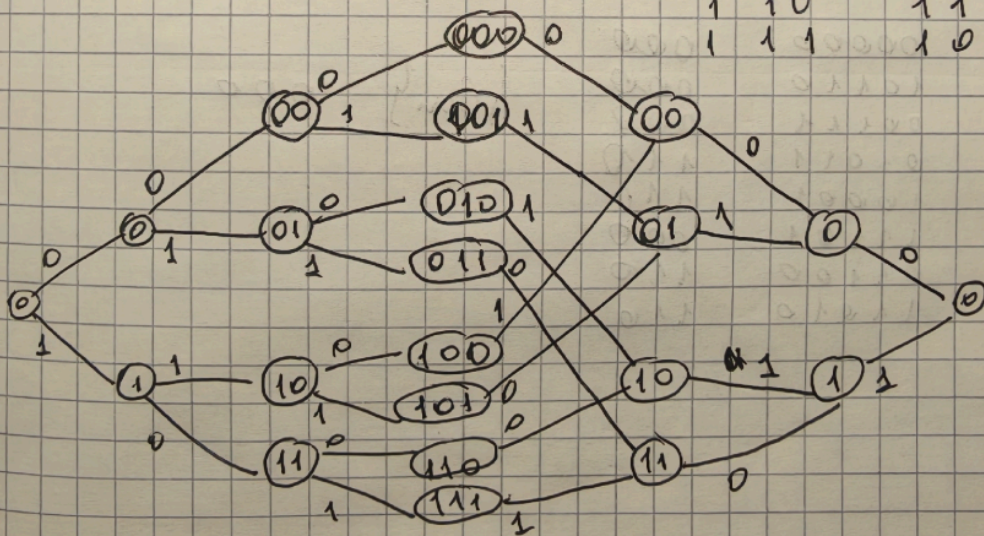
$$g_4^1 = g_3 + g_1$$

$$\text{исходная} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$g_{41}^2 = g_1 + g_2$$

$$\begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

m	1	2	3	
0	0	0	0	000000
0	0	1		010111
0	1	0		001110
0	1	1		011001
1	0	0		110100
1	0	1		100011
1	1	0		111010
1	1	1		101101



3) по проверочной матрице:

$$H_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

0 000 0 000 00 000
 1 011 01 111
 10 011
 11 100

000	000	0000	000
001	001	1011	0101 110
010	111	0011	101
011	110	0101	011
100	011	1000	011
101	010	1110	101
110	100	0110	110
111	101	1101	000

00000	000	{см?}	000
10110	000		
00111	000		
01011	110		
10001	110		
11101	000		
01100	110		
11010	110		

